

Studio di funzione e grafici



Indice

Grafico di funzioni reali di variabile reale

Esempi

Grafico di funzioni reali di variabile reale



Introduzione: Studio di funzione

- ▶ In questa sezione mettiamo insieme limiti, derivate prime e derivate seconde per tracciare il grafico di una funzione
- ▶ Vediamo i passi dello studio di funzione e le informazioni aggiuntive utili
- ▶ È la sintesi di tutto il calcolo differenziale visto finora

- Il calcolo infinitesimale e differenziale sviluppato fin qui ci permette di affrontare in modo completo il problema di tracciare il grafico di una funzione f , ovvero effettuare lo **studio di funzione**.

I passi dello studio di funzione (1/2)

1. Determinare l'**insieme di definizione** o **dominio** (massimale) di f .
2. Calcolare i **limiti alla frontiera** del dominio. Determinare eventuali **asintoti orizzontali/verticali** e **punti di discontinuità**. Studiare il **segno della funzione** e i **punti in cui si annulla** (possibile solo per funzioni relativamente semplici).
3. Se per $x \rightarrow \infty$ la funzione tende a ∞ , si determinano gli eventuali **asintoti obliqui**.

I passi dello studio di funzione (2/2)

4. Calcolare la **funzione derivata** f' , nei punti in cui esiste. Studiare i punti in cui f è continua ma non derivabile e stabilirne la natura (**punti angolosi, flessi a tangente verticale o cuspidi**). In punti angolosi o agli estremi del dominio è utile il calcolo di **derivate destre o sinistre** che determinano la **pendenza del grafico in quei punti**.
5. Studiare il segno di f' (sul suo insieme di definizione), per ottenere le informazioni sulla **monotonia** di f e sui suoi **punti di massimo e minimo relativi**. Determinare quindi i **punti di massimo e minimo assoluti**.

Informazioni aggiuntive

1. Può essere utile determinare una **stima asintotica all'infinito** che ci dica se la funzione tende a ∞ in modo *sopra* o *sottolineare* o in modo *lineare* (e in tal caso può avere asintoto obliquo). La stima asintotica all'infinito dà normalmente anche un'informazione sulla **concavità** di f all'infinito.
2. Calcolare la **funzione derivata seconda** f'' e studiarne il segno, per dedurre informazioni sulla **concavità** e i **flessi** di f .
3. Determinare un'eventuale simmetria di f (**funzioni pari o dispari**) e restringere lo studio a $x \geq 0$.
4. Determinare un'eventuale periodicità di f (**funzioni periodiche**) e restringere lo studio a un periodo.

Riepilogo

- ▶ **Passi:** dominio, limiti alla frontiera e asintoti, segno, asintoti obliqui, derivata prima e punti di non derivabilità, monotonia ed estremi
- ▶ **Informazioni aggiuntive:** stime asintotiche, derivata seconda (concavità e flessi), simmetrie, periodicità

Esempi

Introduzione: Esempi

- ▶ In questa sezione applichiamo passo per passo lo schema dello studio di funzione a due esempi completi
- ▶ Incontreremo punti angolosi, punti a tangente verticale, asintoti orizzontali, verticali e obliqui



Esempio (1/8)

Studiamo e tracciamo il grafico della funzione:

$$f(x) = e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6}$$

Ci aspettiamo un punto angoloso in $x = 0$ per la presenza di $|x|$ e punti a tangente verticale dove si annulla il radicando.

Esempio (2/8)

Punto 1. Il dominio (massimale) di f è:

$$x^2 - 5x + 6 \geq 0, \quad (x - 3)(x - 2) \geq 0$$

$$\text{ovvero } x \in (-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$$

Punto 2. I limiti alla frontiera sono:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 5x + 6}}{e^x} = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{e^{2x}(x^2 - 5x + 6)} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{y^2 + 5y + 6}{e^{2y}}} = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 3^+} e^{-x} \sqrt{(x - 3)(x - 2)} = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 2^-} e^{-x} \sqrt{(x - 3)(x - 2)} = 0^+$$

Esempio (3/8)

Quindi la retta $y = 0$ è asintoto orizzontale per $x \rightarrow \pm\infty$ e non ci sono asintoti verticali. Nel dominio non ci sono punti di discontinuità. Abbiamo $f(x) \geq 0$ per ogni x nel dominio e $f(x) = 0$ per $x = 2$ e $x = 3$.

Punto 3. La funzione non ha asintoti obliqui.

Esempio (4/8)

Punto 4. Calcoliamo la funzione derivata per $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{-|x|} \left(-\operatorname{sgn}(x) \sqrt{x^2 - 5x + 6} + \frac{2x - 5}{2\sqrt{x^2 - 5x + 6}} \right) \\ &= \frac{e^{-|x|}}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} \left(-2\operatorname{sgn}(x)(x^2 - 5x + 6) + 2x - 5 \right) \end{aligned}$$

O in maniera equivalente:

$$f'(x) = \begin{cases} e^{-x} \cdot \frac{-2x^2 + 12x - 17}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} & \text{se } x > 0 \\ e^x \cdot \frac{2x^2 - 8x + 7}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Esempio (5/8)

Calcoliamo la derivata destra e sinistra in $x = 0$:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x} (-2x^2 + 12x - 17)}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} = -\frac{17}{2\sqrt{6}}$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x (2x^2 - 8x + 7)}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} = \frac{7}{2\sqrt{6}}$$

quindi $x = 0$ è un punto angoloso, ovvero $f'(0)$ non esiste.

Esempio (6/8)

Calcoliamo il limite destro in $x = 3$ e il limite sinistro $x = 2$ della funzione derivata:

$$f'_+(3) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{e^{-x} \overbrace{(-2x^2 + 12x - 17)}^{\rightarrow 1}}{2 \sqrt{(x-3)(x-2)}} = +\infty$$

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^{-x} \overbrace{(-2x^2 + 12x - 17)}^{\rightarrow -1}}{2 \sqrt{(x-3)(x-2)}} = -\infty$$

Quindi la funzione ha punti a tangente verticale in $x = 2$ e $x = 3$.

Esempio (7/8)

Punto 5. Studiamo il segno della funzione derivata:

► Per $x > 0$ abbiamo:

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad 2x^2 - 12x + 17 \leq 0,$$

$$\text{ovvero} \quad x \in \left[\underbrace{\frac{6 - \sqrt{2}}{2}}_{\approx 2.3}, \underbrace{\frac{6 + \sqrt{2}}{2}}_{\approx 3.7} \right]$$

quindi:

$$f \text{ è decrescente per } x \in [0, 2] \cup \left[\frac{6 + \sqrt{2}}{2}, +\infty \right), \quad f$$

$$\text{è crescente per } x \in \left[3, \frac{6 + \sqrt{2}}{2} \right]$$

Esempio (8/8)

Abbiamo $f' \left(\frac{6+\sqrt{2}}{2} \right) = 0$ quindi, $x = \frac{6+\sqrt{2}}{2}$ è punto di massimo relativo. Il massimo relativo è $f \left(\frac{6+\sqrt{2}}{2} \right) \approx 0.027$

► Per $x < 0$ abbiamo:

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad 2x^2 - 8x + 7 \geq 0,$$

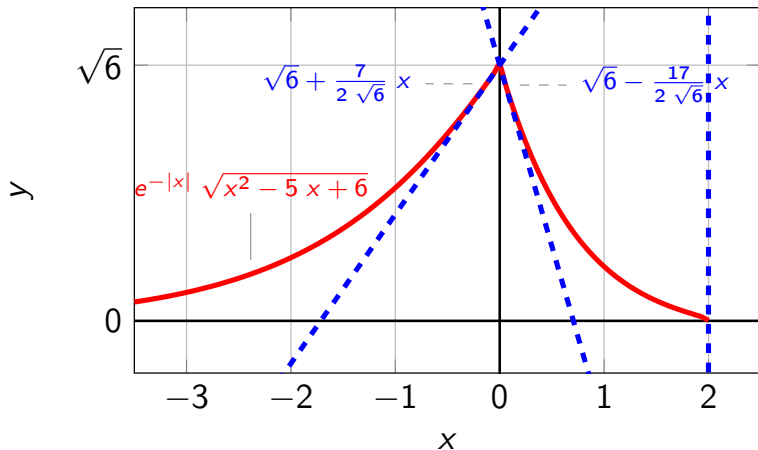
$$\text{ovvero se} \quad x \in \left[-\infty, \frac{4 - \sqrt{2}}{2} \right] \cup \left[\frac{4 + \sqrt{2}}{2}, +\infty \right]$$

quindi $f(x)$ è crescente per $x < 0$.

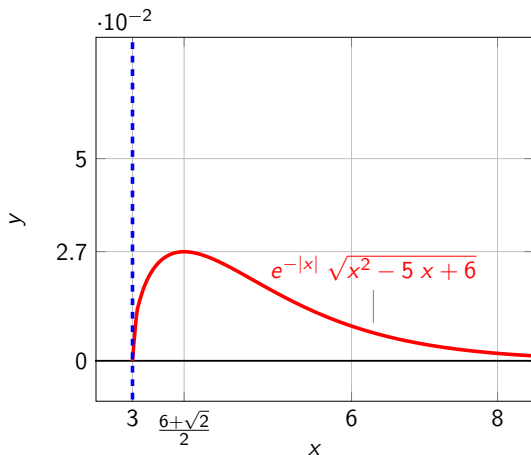
Possiamo dedurre che $x = 0$ (in cui f non è derivabile) è punto di massimo assoluto; il massimo assoluto è $\sqrt{6} \approx 2.44$.

Ci sono anche due punti di flesso, uno in $(0, 2)$ e uno in $(3, +\infty)$ ottenibili con lo studio del segno della derivata seconda.

Esempio



Esempio



Esempio (1/10)

Studiamo e tracciamo il grafico della funzione:

$$f(x) = x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right)$$

Punto 1. Il dominio (massimale) di f è:

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

Esempio (2/10)

Punto 2. I limiti alla frontiera sono:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = -\infty$$

$$\frac{x+2}{x-1} \rightarrow +\infty$$

$$\text{per } x \rightarrow 1^+, \quad \text{quindi } \lim_{x \rightarrow 1^+} x \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = +\infty$$

$$\frac{x+2}{x-1} \rightarrow -\infty \text{ per } x \rightarrow 1^-, \quad \text{quindi } \lim_{x \rightarrow 1^-} x \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = 0$$

Quindi non ci sono asintoti orizzontali e $x = 1$ è un punto di discontinuità. Inoltre $x = 1$ è asintoto verticale per $x \rightarrow 1^+$.

Abbiamo $f(x) \geq 0$ per $x \geq 0$ e $f(x) = 0$ per $x = 0$.

Esempio (3/10)

Punto 3. Calcoliamo una stima asintotica, abbiamo:

$$\frac{x+2}{x-1} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty, \quad \frac{x+2}{x-1} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow -\infty$$

quindi

$$x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \sim x \cdot e$$

per $x \rightarrow \pm\infty$ perciò f ha crescita lineare

Verifichiamo quindi la presenza di asintoti obliqui. Cerchiamo di calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) - x e \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \cdot e \cdot \left(\exp\left(\frac{x+2}{x-1} - 1\right) - 1 \right)$$

Esempio (4/10)

Abbiamo

$$\frac{x+2}{x-1} - 1 = \frac{3}{x-1} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty$$

perciò

$$\exp\left(\frac{x+2}{x-1} - 1\right) - 1 \sim \frac{3}{x-1}$$

$$\text{per } x \rightarrow \pm\infty; \quad x \cdot e \cdot \left(\exp\left(\frac{x+2}{x-1} - 1\right) - 1\right) \sim \frac{3 \cdot x \cdot e}{x-1} \text{ per } x \rightarrow \pm\infty$$

di conseguenza:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) - x \cdot e \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3 \cdot x \cdot e}{x-1} = 3 \cdot e$$

Quindi la funzione ha asintoto obliquo: $y = e x + 3 e$ per $x \rightarrow \pm\infty$.

Esempio (5/10)

Punto 4. Calcoliamo la funzione derivata per $x \neq 1$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \left(1 + x \cdot \frac{(x-1) - (x+2)}{(x-1)^2}\right) = \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{(x-1)^2 - 3x}{(x-1)^2} \\ &= \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{x^2 - 5x + 1}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

Per ogni $x \neq 1$, f' è definita. Calcoliamo il limite sinistro in $x = 1$:

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{x^2 - 5x + 1}{(x-1)^2} = 0$$

l'esponenziale va a zero più rapidamente di $(x-1)^2$; il grafico quindi arriva in $x = 1$ con tangente orizzontale, da sinistra.

Esempio (6/10)

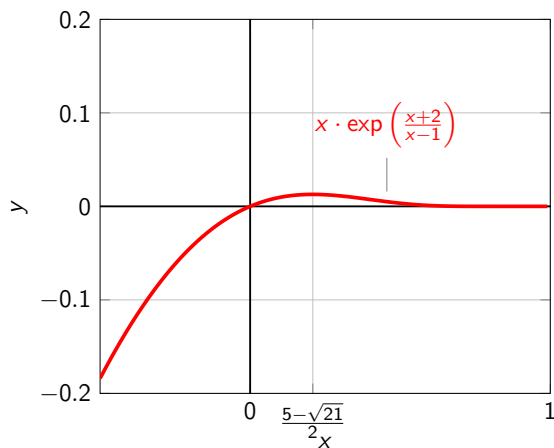
Punto 5. Studiamo il segno della funzione derivata:

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{per} \quad x^2 - 5x + 1 \geq 0$$

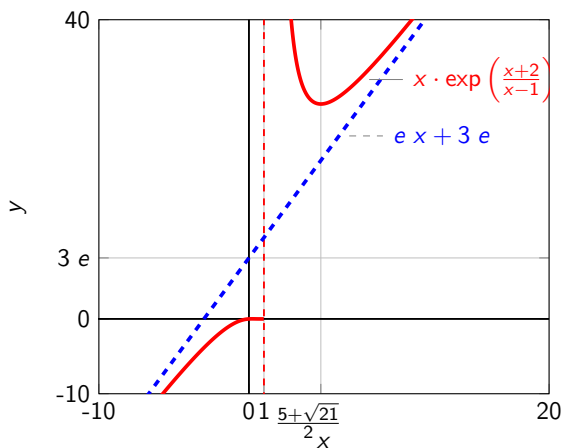
$$\text{ovvero} \quad x \in \left[-\infty, \frac{5 - \sqrt{21}}{2} \right] \cup \left[\frac{5 + \sqrt{21}}{2}, +\infty \right]$$

quindi $x = \frac{5 + \sqrt{21}}{2}$ è punto di minimo relativo e $x = \frac{5 - \sqrt{21}}{2}$ di massimo relativo. C'è un punto di flesso in $\left(\frac{5 - \sqrt{21}}{2}, 1 \right)$ ottenibile con lo studio del segno della derivata seconda.

Esempio (7/10)



Esempio (8/10)



Esempio (9/10)

Abbiamo $f'_-(1) = 0$ dato che:

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{x^2 - 5x + 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right)}{(x-1)^2} \cdot \underbrace{(x^2 - 5x + 1)}_{\rightarrow -3 \text{ per } x \rightarrow 1^-}$$

facendo il cambio di variabile: $y = \frac{x+2}{x-1}$, se $x \rightarrow 1^-$ allora $y \rightarrow -\infty$, inoltre:

$$y = \frac{x+2}{x-1}, \quad y = \frac{x-1+3}{x-1}, \quad y = 1 + \frac{3}{x-1} \quad \text{e} \quad x = 1 + \frac{3}{y-1}$$

Esempio (10/10)

quindi abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right)}{(x-1)^2} = \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{e^y}{\left(\frac{3}{y-1}\right)^2} = \frac{1}{9} \lim_{y \rightarrow -\infty} e^y \cdot \underbrace{(y-1)^2}_{\sim y^2 \text{ per } y \rightarrow -\infty}$$

facendo un secondo cambio di variabile: $z = -y$, se $y \rightarrow -\infty$
allora $z \rightarrow +\infty$ e abbiamo

$$\frac{1}{9} \lim_{y \rightarrow -\infty} e^y \cdot y^2 = \frac{1}{9} \lim_{z \rightarrow +\infty} e^{-z} \cdot (-z)^2 = \frac{1}{9} \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{z^2}{e^z} = 0$$

per il teorema della gerarchia degli infiniti.

Riepilogo

- ▶ $f(x) = e^{-|x|}\sqrt{x^2 - 5x + 6}$: punto angoloso in $x = 0$ (massimo assoluto), tangenti verticali in $x = 2$ e $x = 3$, asintoto orizzontale $y = 0$
- ▶ $f(x) = x \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right)$: asintoto verticale $x = 1$ (da destra), asintoto obliquo $y = ex + 3e$, un massimo e un minimo relativo

Riepilogo finale

- ▶ Lo studio di funzione combina dominio, limiti, asintoti, derivata prima e seconda
- ▶ Le derivate destre e sinistre chiariscono il comportamento nei punti di non derivabilità
- ▶ Stime asintotiche e cambi di variabile semplificano il calcolo dei limiti necessari